

TAREA 6: Fecha de entrega: Lunes 25 de Mayo del 2026

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **Métodos Numéricos para Ingenieros**, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 7th Ed, McGraw-Hill, 2015
2. **Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería**, Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domínguez Sánchez, 1ra Ed, 2017
3. **Análisis Numérico**, Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Annette M. Burden, 10ma Ed, 2017, Ejercicios

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPÍTULO 9 Eliminación de Gauss, página 191, (programe usando Python y C++)**
 - (pag 216): 9.3, 9.5, 9.7, 9.9, 9.11, 9.13, 9.18
2. **CAPÍTULO 3.4 Solución de sistemas de ecuaciones lineales, página 162, (programe usando ambos lenguajes de programación: Python y C++)**
 - Usando los método Directos: Gauss o Eliminación Gaussiana, Eliminación de Gauss con pivoteo, Gauss-Jordan, (pag 296): Verifique cada uno de los ejercicios : 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11, 3.12
3. **CAPÍTULO 6 Métodos directos para resolver sistemas lineales, página 269,**
 - (CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.1, pag 99): Verifique cada uno de los ejercicios : 1, 3, 5, 7, 9
 - (CONJUNTO DE EJERCICIOS 6.2, pag 103): Verifique cada uno de los ejercicios : 1, 3, 5, 7, 9

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurese que proceso de entrega se a realizado correctamente